

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 100$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 2 誘導起電力の大きさ $E = 0.125 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 200$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.05 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 3 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 150$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 4 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 80$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.04 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 5 誘導起電力の大きさ $E = 3.2 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 120$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 6 誘導起電力の大きさ $E = 0.1 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 300$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.03 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 7 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 90$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 8 誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 180$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 9 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 60$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。
- 10 誘導起電力の大きさ $E = 50.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.001 \text{ s}$ のとき、磁束の変化 $\Delta \Phi$ の大きさを求めよ。

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 01にたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1 | 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.1 Wb |
| 2 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.125 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.05 Wb |
| 3 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.05 Wb |
| 4 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.02 Wb |
| 5 | 誘導起電力の大きさ $E = 3.2 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.04 Wb |
| 6 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.1 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.01 Wb |
| 7 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.02 Wb |
| 8 | 誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.01 Wb |
| 9 | 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.1 Wb |
| 10 | 誘導起電力の大きさ $E = 50.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ の大巻, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ のとき | こたえ: 0.1 Wb |